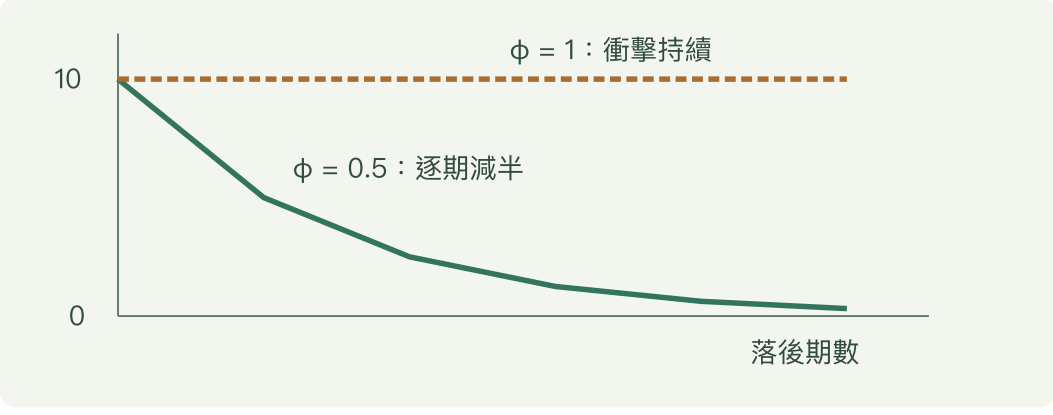
概念 01

20.1 為什麼 AR(1) 有記憶卻可以平穩？



同一個 +10 衝擊，當 φ=0.5 時後續效應依次為 5、2.5、1.25；當 φ=1 時每期都保留 +10。圖示只追蹤這一次衝擊，沒有把後續的新雜訊算入。

自迴歸（autoregression）用序列自己的落後值作解釋變數。設 $Y_t = a + \phi Y_{t-1} + \epsilon_t$，創新對過去條件均值為零、變異為 σ_ϵ^2。假設有固定均值，即 $\mu = a + \phi\mu$，得到 $\mu = a/(1-\phi)$。平移原式，$Y_t - \mu = \phi(Y_{t-1} - \mu) + \epsilon_t$。每多向前代一次，舊衝擊就多乘一個 ϕ；對因果平穩解要求 $|\phi| < 1$，令初始化為平穩分配，則 $Y_t - \mu = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \epsilon_{t-j}$。無關創新的變異可相加，故 $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma_\epsilon^2 \sum_{j=0}^{\infty} \phi^{2j} = \sigma_\epsilon^2/(1-\phi^2)$。將中心化式乘 $Y_{t-k} - \mu$ 取期望，創新與過去正交，得 $\gamma(k) = \phi\gamma(k-1)$，即 $\rho_k = \phi^k$。正係數呈衰減延續、負係數呈衰減交替；$\phi = 0$ 是白噪音加均值，$\phi = 1$ 是帶漂移漫步。

★ 精選 · 20.1 · 講義 p.373

標準因果平穩 AR(1) 對斜率有何限制？截距須為零嗎？

參考解答

$|\phi| < 1$（E）；截距不限。

解析

穩定性由過去衝擊是否衰減決定，截距只改變中心。

★ 精選 · 20.3 · 講義 p.373

$\phi = .9$、創新變異 4，平穩水準變異是多少？

參考解答

$4/(1-.9^2) = 21.0526$。

解析

水準變異累積所有已衰減的舊創新。

★ 精選 · 20.5 · 講義 p.374

已知 lag 2 母體自相關 0.8，求斜率絕對值。

參考解答

$\sqrt{.8} = .8944$ (E) 。

解析

二次方無法判斷原斜率正負。

★ 精選 · 20.7 · 講義 p.375

比較四幅路徑：1、3 呈正負交替（3 更持久），2、4 有同向延續（4 更持久）。配對 −.90、−.99、.50、.99。

參考解答

依序 −.90、.50、−.99、.99（C）。

解析

符號決定交替，絕對值決定衝擊消退速度；有限樣本只能推測最可能者。

概念 02

20.2 條件最小平方與講義的近似估計

給定第一個觀察，T 筆水準可湊成 $T-1$ 對 $(x_t, y_t) = (y_{t-1}, y_t)$。使 $\sum_{t=2}^{T}(y_t - a - \phi x_t)^2$ 最小，對截距和斜率求導，得到 $\hat{\phi} = \sum(x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y}_+) / \sum(x_t - \bar{x})^2$、$\hat{a} = \bar{y}_+ - \hat{\phi}\bar{x}$；$\bar{y}_+$ 是後 $T-1$ 筆的平均。講義另有近似法 $b_1 = r_1$，$b_0 = \bar{y}(1 - r_1)$，用全部 T 筆同一平均，通常不是精確解，讀題先確認慣例。

誤差估計以 $T-1$ 個殘差、兩個係數，故分母 $T-3$。課本近似法用 $s^2 = \sum(e_t - \bar{e})^2/(T-3)$；精確含截距最小平方殘差均值為零，可直接用 RSS。配對觀察有時間相依，普通橫斷面迴歸的有限樣本性質不可直接照搬。

★ 精選 · 20.2 · 講義 p.373

水準 31、35、37、41、45、51，以近似條件最小平方法估創新變異。

參考解答

約 21.97（C）。

解析

$\bar{y} = 40, r_1 = 0.4466, b_0 = 22.1374$。五個殘差約 −0.98、−0.77、2.34、4.55、8.77；中心化平方和除以 3。

概念 03

20.3 預測地平線如何決定誤差？

逐步遞迴：$\hat{y}_{T+1} = a + \phi y_T$；再往後將未知水準換成預測，得到 $\hat{y}_{T+h} = \mu + \phi^h (y_T - \mu)$。條件均值會回到長期平均，但單一路徑仍受每期新創新影響。展開未來創新可得：

$$Y_{T+h} - \hat{y}_{T+h} = \epsilon_{T+h} + \phi \epsilon_{T+h-1} + \cdots + \phi^{h-1} \epsilon_{T+1}.$$

因此預測誤差變異 $v_h = \sigma_\epsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \phi^{2j}$；期限變長時增加，但會趨近平穩水準的變異，而非漫步那樣無限增長。試題慣用區間 $\hat{y}_{T+h} \pm t_{T-3,1-\alpha/2} \sqrt{\hat{v}_h}$，或以 2 當近似 95% 臨界值；這是代入參數的近似預測，不是點預測本身的變異。

★ 精選 · 20.6 · 講義 p.374

中心 50、斜率 .75，第 20 期是 60。第幾步預測首次低於 53？

參考解答

第 5 步。

解析

須 $10(.75)^h < 3$，所以 $h > 4.185$，只能取整數。

★ 精選 · 20.9 · 講義 p.376

模型 $14.3379 - .79y_{t-1}$，第七期 8.5，預測第九期。

參考解答

8.3158（B）。

解析

先預測第八期 7.6229，再代入第九期；不可直接將第七期放入兩期公式一次。

★ 精選 · 20.10 · 講義 p.376

截距 5、斜率 .85、創新變異 13.645，求兩期預測標準誤。

參考解答

$\sqrt{13.645(1+.85^2)} = 4.848$ (B) 。

解析

第二期誤差有新創新與上一期被 .85 加權的創新。

★ 精選 · 20.11 · 講義 p.376

截距 4、斜率 −.9，20 筆觀察最後為 3.5，創新變異 12.5；求三期後約 95% 預測區間。

參考解答

約 $(-10.02, 12.19)$。

解析

三次點預測 .85、3.235、1.0885，標準誤 $\sqrt{12.5(1+.9^2+.9^4)}=5.5521$，以正負兩倍展開。

★ 精選 · 20.13 · 講義 p.377

一步、兩步預測誤差變異為 10、15，求三步的誤差變異。

參考解答

17.5。

解析

由 $10(1+\phi^2)=15$ 得 $\phi^2=.5$，新增第三項 $10(.5)^2=2.5$。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
自我迴歸	autoregression	以該序列本身的落後值解釋當期值。
創新項	innovation	由既有資訊無法預見的新衝擊。
預測期距	forecast horizon	預測起點到目標時間相隔的期數。

練習 · 20.4 · 講義 p.373

$\phi = .6$，水準變異 5，反求創新變異。

參考解答

$5(1 - .6^2) = 3.2$。

解析

將平穩變異式反解即可。

練習 · 20.8 · 講義 p.376

「平穩 AR(1) 的截距不能等於 1」是否正確？其餘敘述比較白噪音、漫步與落後一期。

參考解答

該截距敘述錯（A）。

解析

截距可以是 1；決定穩定性的是斜率，不是截距。

練習 · 20.12 · 講義 p.377

15 筆資料，截距 10、斜率 .4、末值 15、殘差中心化平方和 60，求兩期後 99% 預測區間上界。

參考解答

23.7562。

解析

$s^2 = 60/12 = 5$；點預測 16.4；加 $3.0545\sqrt{5(1+.4^2)}$。